

Experiment 255: X-Ray

Annika Uistte, Finn Zimmer

Date: 23.06.2026

Task 1)

Angle -step: $\Delta\beta = 0.2^\circ$

Angle-Range: $\beta \in [8^\circ, 22^\circ] \pm 0.05^\circ$

Error estimations based on the accuracy

Acceleration Voltage: $U_B = 35 \text{ kV} \pm 0.05 \text{ kV}$

of the scale/display (shown digits)

Current: $I = 1 \text{ mA} \pm 0.005$

Gate-Time: $t = 5 \text{ s} \pm 0.5 \text{ s}$

Intervall for first order: $8^\circ - 11^\circ$
second order: $17.5^\circ - 21.5^\circ$ } For Task 2

Task 2)

Angle -step: $\Delta\beta = 0.1^\circ$

Angle-Range: $\beta_1 \in [8^\circ, 11^\circ]$ (First order), $\beta_2 \in [17.5^\circ, 21.5^\circ]$ (Second Order)

Acceleration Voltage: $U_B = 35 \text{ kV}$

Current: $I = 1 \text{ mA}$

Gate-Time: $t = 20 \text{ s}$

Task 3)

Angle-Step: $\Delta\beta = 0.1^\circ \equiv 0^\circ$, since we reset after every measurement

Angle-Range: 7.5°

Acceleration Voltage: $U_B \in [20\text{ kV}, 35\text{ kV}]$, $\Delta U_B = 1.0\text{ kV}$

Current: $I = 1\text{ mA}$

Gate-Time: $t = 20\text{ s}$

Tabel I) Counted x-Rays for a constant angle of 7.5°

Voltage $U_B \cdot 10^3 [\text{V}]$	Counts
20	0.90 ± 0.005
21	1.05
22	1.85
23	25.15
24	116.2 ± 0.05
25	321.6
26	405.1
27	573.1
28	673.8
29	769.2
30	865.0
31	945.8
32	1011.4
33	1090.8
34	1172.5
35	1235.7

Task 4)

Same Settings as in Task 1. But $\beta \in [3^\circ, 18^\circ]$

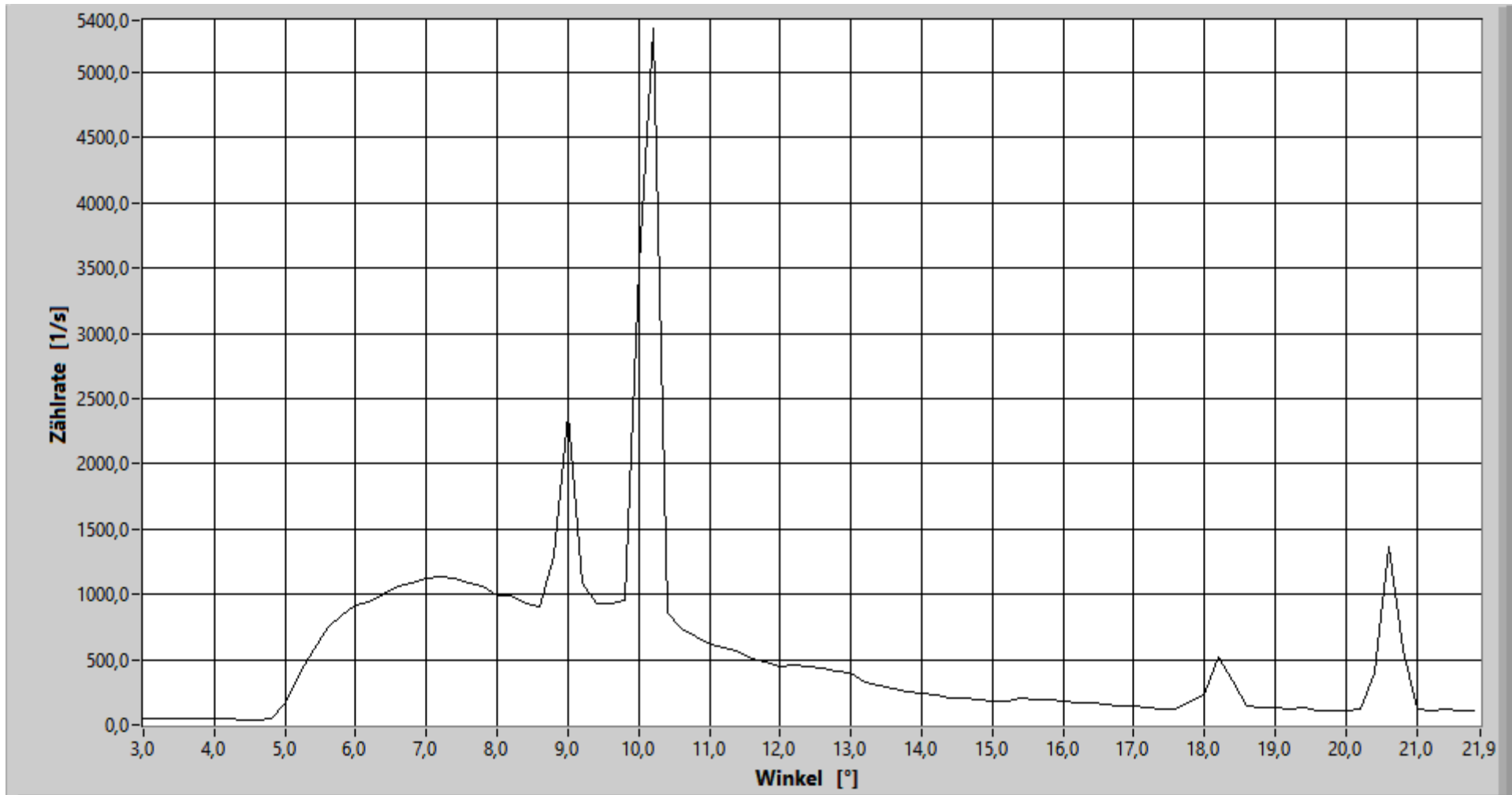


Messprotokoll

→ Task 1

Di, 23. Jun 2026
14:54 Uhr

Röhrenspannung: 35,0 kV / Röhrenstrom: 1,0 mA / Scanbereich: 3,0° bis 21,9° / Schrittweite: 0,2° / Messzeit: 5,0 s



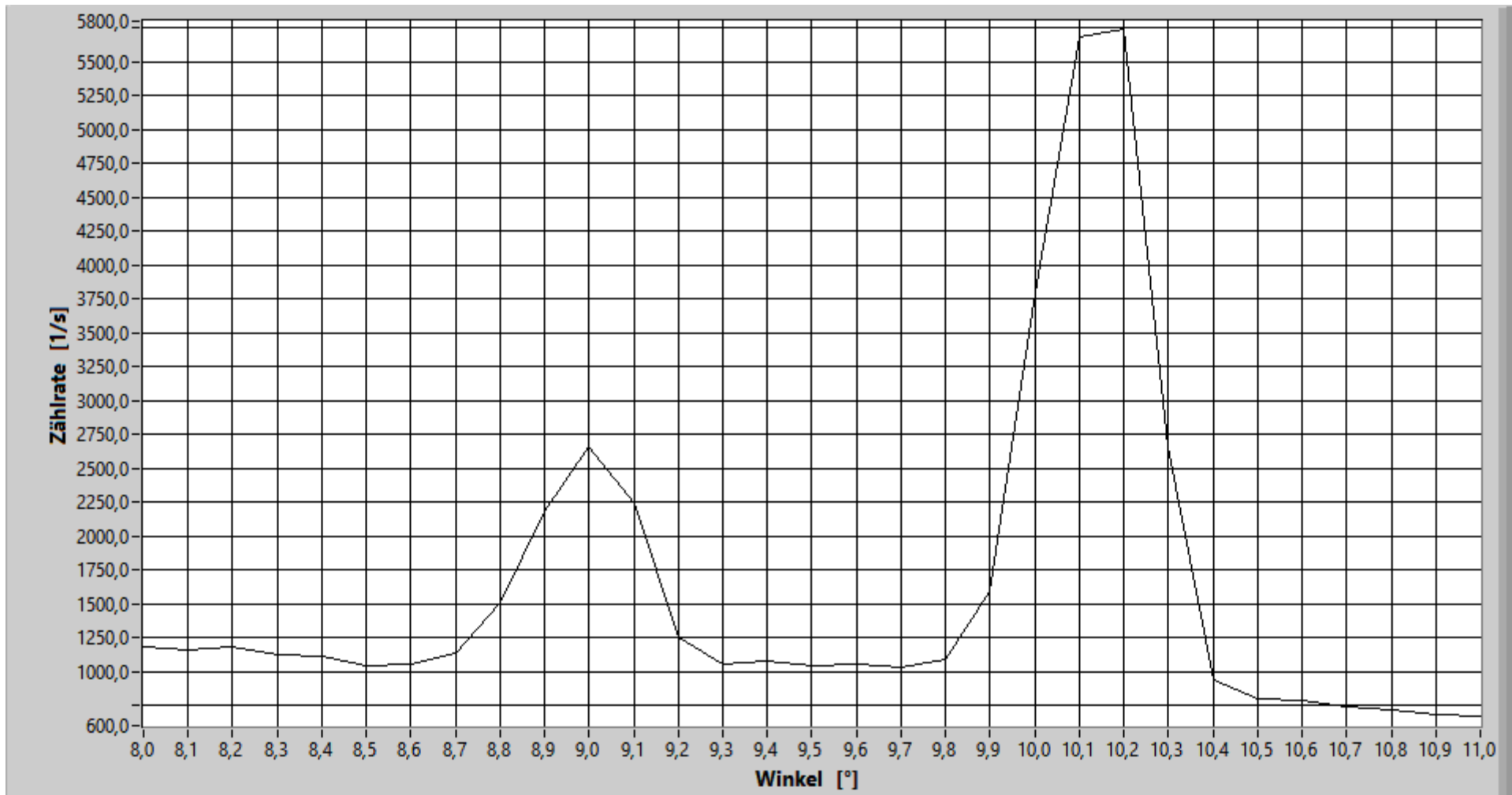
Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]
3,0	51,6	7,0	1125,0	11,0	621,2	15,0	186,8	19,0	137,2
3,2	54,0	7,2	1135,6	11,2	596,2	15,2	186,4	19,2	121,6
3,4	49,6	7,4	1123,6	11,4	564,0	15,4	200,0	19,4	127,2
3,6	54,0	7,6	1084,0	11,6	512,0	15,6	191,8	19,6	106,8
3,8	47,0	7,8	1062,8	11,8	477,4	15,8	190,4	19,8	114,0
4,0	49,0	8,0	995,6	12,0	446,6	16,0	180,0	20,0	110,4
4,2	46,4	8,2	992,0	12,2	456,8	16,2	168,8	20,2	126,6
4,4	41,0	8,4	931,4	12,4	446,0	16,4	166,4	20,4	400,4
4,6	40,8	8,6	911,0	12,6	433,8	16,6	152,2	20,6	1368,0
4,8	53,6	8,8	1291,8	12,8	410,6	16,8	147,4	20,8	574,6
5,0	171,0	9,0	2383,6	13,0	398,8	17,0	146,6	21,0	119,6
5,2	400,4	9,2	1081,4	13,2	328,8	17,2	133,4	21,2	104,0
5,4	577,8	9,4	934,4	13,4	302,4	17,4	124,4	21,4	115,4
5,6	746,6	9,6	935,4	13,6	277,6	17,6	126,8	21,6	104,6
5,8	828,6	9,8	953,8	13,8	258,6	17,8	179,2	21,8	103,6
6,0	916,2	10,0	3509,8	14,0	242,4	18,0	225,4	0,0	0,0
6,2	939,8	10,2	5340,2	14,2	230,2	18,2	517,2	0,0	0,0
6,4	1004,8	10,4	854,6	14,4	199,8	18,4	340,4	0,0	0,0
6,6	1062,6	10,6	740,4	14,6	202,2	18,6	145,4	0,0	0,0
6,8	1092,8	10,8	681,0	14,8	194,2	18,8	137,4	0,0	0,0

Messprotokoll

Task 2 → 1. Order

Di, 23. Jun 2026
15:08 Uhr

Röhrenspannung: 35,0 kV / Röhrenstrom: 1,0 mA / Scanbereich: 8,0° bis 11,0° / Schrittweite: 0,1° / Messzeit: 20,0 s



72 — 1.Ord.

Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]
8,0	1183,8	10,0	3800,2
8,1	1153,8	10,1	5679,6
8,2	1182,7	10,2	5739,6
8,3	1120,2	10,3	2653,4
8,4	1114,5	10,4	932,3
8,5	1038,0	10,5	795,7
8,6	1050,0	10,6	787,0
8,7	1136,8	10,7	741,4
8,8	1503,0	10,8	714,1
8,9	2183,8	10,9	676,4
9,0	2664,8	11,0	667,2
9,1	2243,6	0,0	0,0
9,2	1247,3	0,0	0,0
9,3	1051,3	0,0	0,0
9,4	1073,6	0,0	0,0
9,5	1042,8	0,0	0,0
9,6	1053,2	0,0	0,0
9,7	1030,3	0,0	0,0
9,8	1083,6	0,0	0,0
9,9	1590,7	0,0	0,0

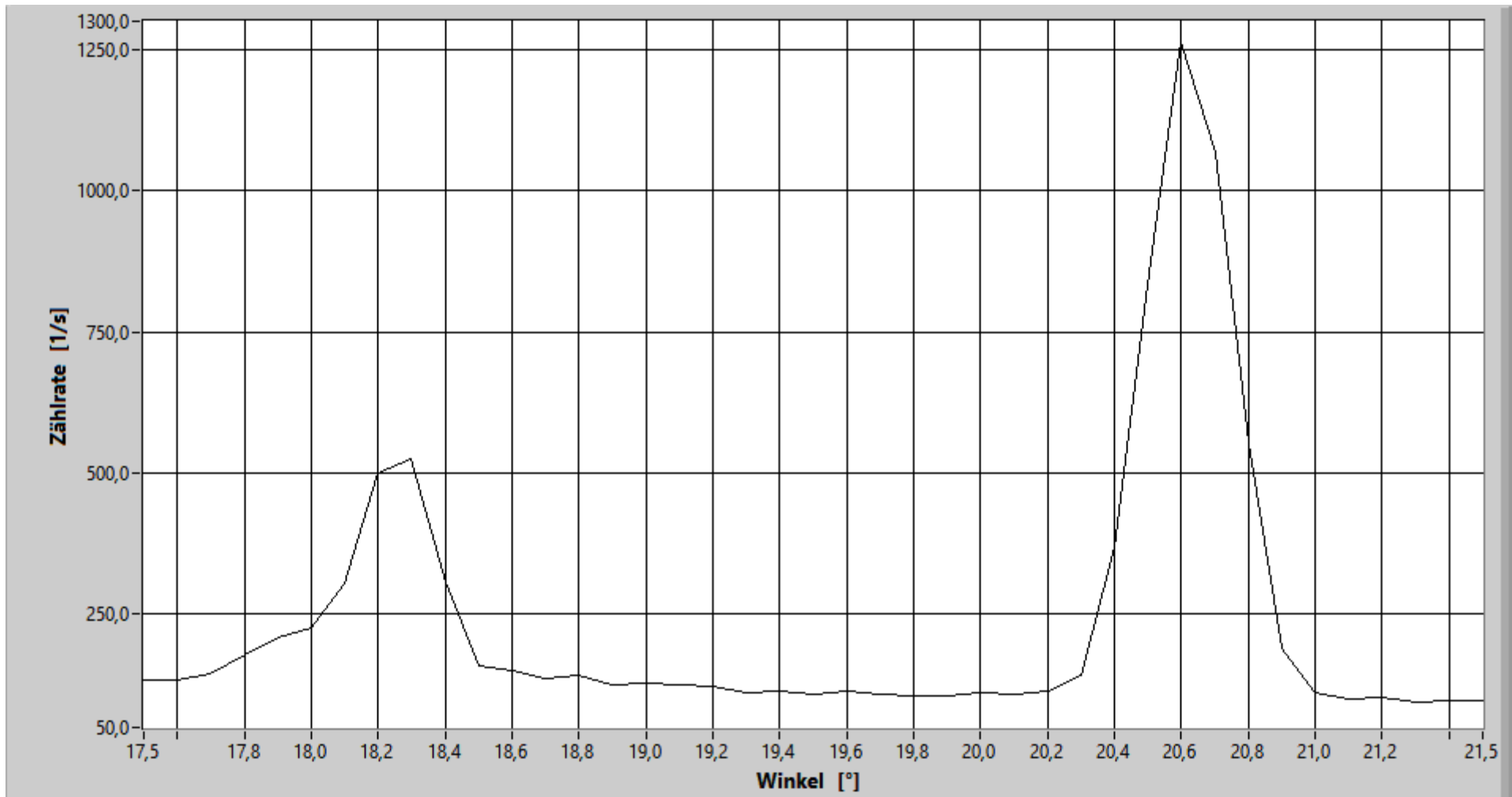
Messprotokoll

Tisch 2 - 2. Order

Di, 23. Jun 2026

15:27 Uhr

Röhrenspannung: 35,0 kV / Röhrenstrom: 1,0 mA / Scanbereich: 17,5° bis 21,5° / Schrittweite: 0,1° / Messzeit: 20,0 s



72-2. ord.

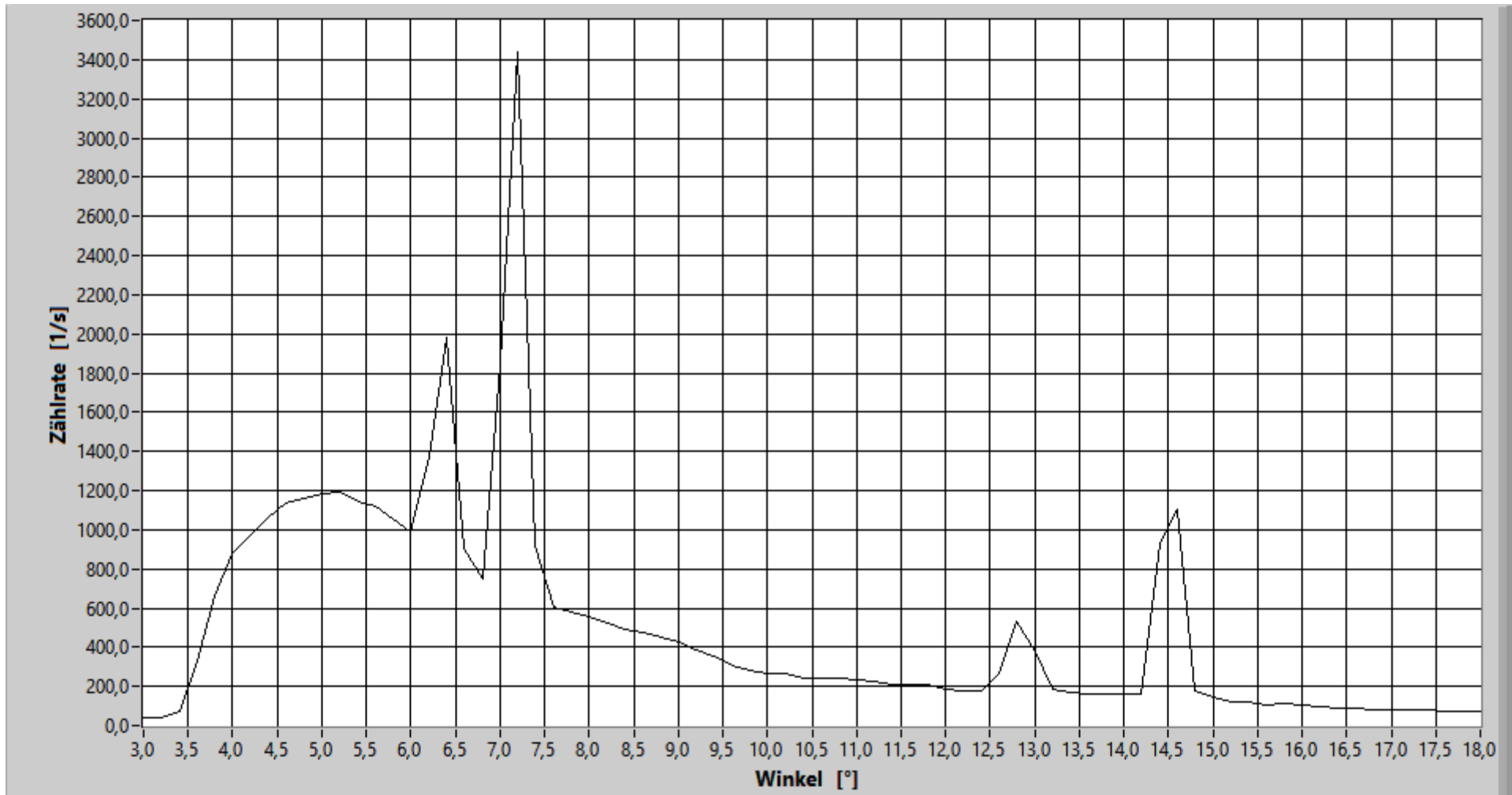
Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]
17,5	133,8	19,5	109,7	21,5	96,8
17,6	132,8	19,6	113,0	0,0	0,0
17,7	143,8	19,7	108,8	0,0	0,0
17,8	177,8	19,8	106,8	0,0	0,0
17,9	208,1	19,9	107,0	0,0	0,0
18,0	225,3	20,0	111,3	0,0	0,0
18,1	304,9	20,1	108,7	0,0	0,0
18,2	501,2	20,2	113,9	0,0	0,0
18,3	524,8	20,3	141,8	0,0	0,0
18,4	306,7	20,4	368,5	0,0	0,0
18,5	158,0	20,5	832,2	0,0	0,0
18,6	150,0	20,6	1262,6	0,0	0,0
18,7	135,7	20,7	1068,7	0,0	0,0
18,8	142,2	20,8	554,6	0,0	0,0
18,9	125,0	20,9	190,7	0,0	0,0
19,0	128,3	21,0	112,5	0,0	0,0
19,1	125,7	21,1	101,3	0,0	0,0
19,2	122,3	21,2	102,8	0,0	0,0
19,3	112,8	21,3	94,6	0,0	0,0
19,4	115,3	21,4	98,6	0,0	0,0

Messprotokoll

Seite 4

Di, 23. Jun 2026
15:50 Uhr

Röhrenspannung: 35,0 kV / Röhrenstrom: 1,0 mA / Scanbereich: 3,0° bis 18,0° / Schrittweite: 0,2° / Messzeit: 5,0 s



74

Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]	Winkel [°]	Zählrate [1/s]
3,0	41,2	7,0	1840,6	11,0	230,4	15,0	143,6
3,2	38,6	7,2	3439,6	11,2	222,4	15,2	123,8
3,4	71,4	7,4	915,8	11,4	209,8	15,4	122,4
3,6	328,6	7,6	605,8	11,6	206,4	15,6	107,0
3,8	661,6	7,8	579,4	11,8	208,0	15,8	112,2
4,0	876,8	8,0	555,4	12,0	185,2	16,0	104,8
4,2	976,8	8,2	524,2	12,2	179,6	16,2	95,8
4,4	1060,4	8,4	493,8	12,4	173,8	16,4	89,6
4,6	1139,2	8,6	471,4	12,6	263,4	16,6	89,6
4,8	1161,4	8,8	452,2	12,8	530,8	16,8	79,8
5,0	1182,0	9,0	426,0	13,0	378,6	17,0	79,2
5,2	1195,8	9,2	386,2	13,2	186,2	17,2	78,0
5,4	1140,6	9,4	350,4	13,4	165,6	17,4	80,0
5,6	1116,2	9,6	303,2	13,6	163,8	17,6	76,2
5,8	1052,0	9,8	279,6	13,8	162,8	17,8	71,2
6,0	994,2	10,0	269,0	14,0	157,6	18,0	69,8
6,2	1370,0	10,2	262,4	14,2	161,8	0,0	0,0
6,4	1984,8	10,4	242,4	14,4	928,6	0,0	0,0
6,6	898,0	10,6	238,8	14,6	1105,0	0,0	0,0
6,8	747,0	10,8	241,2	14,8	174,6	0,0	0,0